

הרצאה מספר 40
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מטריצות דומות ושמורות דמיון

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

10.1 דמיון מטריצות: ההגדרה

- הגדרה: שתי מטריצות A, B מסדר $n \times n$ הן **דומות** אם קיימת מטריצה הפיכה P מסדר $n \times n$ כך ש- $A = P^{-1}BP$.

- הערה: יש חוסר סימטריות בהגדרה. נכון יותר כרגע לומר A דומה ל- B אם קיימת P מתאים.

- אבחנה: אם קיימת P כך ש- $A = P^{-1}BP$ אז

$$\begin{aligned} PAP^{-1} &= P(P^{-1}BP)P^{-1} \\ &= (PP^{-1})B(PP^{-1}) \\ &= IB I = B \end{aligned}$$

- ולכן חוסר הסימטריות בהגדרה אינו משמעותי.

- אבחנה: A דומה לעצמה כי $A = I^{-1}AI$.

אלגברה לינארית

10.1 דמיון מטריצות: ההגדרה

- דוגמה: נתבונן במטריצות:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

- נגדיר את $A = P^{-1}DP$:

$$\begin{aligned} A = P^{-1}(DP) &= \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 10 & 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -19 & -12 \\ 35 & 22 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- A ו- D דומות.
- רק D אלכסונית.

אלגברה לינארית

10.1 דמיון מטריצות: ההגדרה

- בירור:

- נניח ש- A דומה ל- cI (מטריצה סקלרית).
- אזי קיים P הפיכה, כך ש- $A = P^{-1}(cI)P$.
ולכן:

$$A = P^{-1}(cI)P = cP^{-1}P = cI$$

- מסקנה: המטריצה **היחידה** שדומה ל- cI היא cI עצמה.

אלגברה לינארית

10.2 דמיון מטריצות הוא יחס שקילות

- הגדרה: יחס $A \sim B$ היא יחס שקילות (equivalence relation) אם מתקיימים התנאים:

1. $A \sim A$ (רפלקסיביות reflexivity)

2. אם $A \sim B$ אז $B \sim A$ (סימטריה symmetry)

3. אם $A \sim B$ ו- $B \sim C$ אז $A \sim C$ (טרנזיטיביות transitivity)

- דוגמאות מוכרות של יחסי שקילות: $x = y$, $x \equiv y \pmod{n}$, l_1, l_2 הם ישרים מקבילים (בגיאומטריה הרגילה).
- יחס שקילות שהופיע בקורס: A ו- B הן מטריצות שקולות שורה.
- היחס $x \leq y$ אינו יחס שקילות כי תכונת הסימטריה נכשלת.
למשל $5 \leq 7$ אך $7 \not\leq 5$.
- היחס $\vec{u} \perp \vec{v}$ אינו יחס שקילות כי תכונת הטרנזיטיביות נכשלת.
למשל אם $\vec{v} = (1, 0)$, $\vec{w} = \vec{u} = (0, 1)$ מתקיים $\vec{u} \perp \vec{v}$ ו- $\vec{v} \perp \vec{w}$ אך $\vec{u} \not\perp \vec{w}$.

אלגברה לינארית

10.2 דמיון מטריצות הוא יחס שקילות

- טענה: היחס A דומה ל- B הוא יחס שקילות.
 - הוכחה: כבר ראינו רפלקסיביות וסימטריה. נבדוק טרנזיטיביות.
 - נניח ש- A דומה ל- B , וש- B דומה ל- C .
 - אזי קיימים מטריצות הפיכות P, Q כך ש- $A = P^{-1}BP$, $B = Q^{-1}CQ$.
 - לכן $A = P^{-1} \left(Q^{-1}CQ \right) P = (QP)^{-1}C(QP)$.
 - קיבלנו ש- A דומה ל- C .
-

10.3 מטריצות דומות מייצגות אותו אופרטור

- משפט: שתי מטריצות A ו- B דומות אם"ם הן מייצגות את אותה האופרטור ליניארי.

- הוכחה:

- נניח קודם ששניהן מייצגות את הא"ל T , כלומר קיימים

בסיסים g , f כך ש- $A = [T]_f$, $B = [T]_g$.

- אזי: $A = [T]_f = (P_{g \rightarrow f})^{-1} [T]_g P_{g \rightarrow f} = (P_{g \rightarrow f})^{-1} B P_{g \rightarrow f}$.

- לכן A ו- B דומות.

10.3 מטריצות דומות מייצגות אותו אופרטור

- משפט: A ו- B דומות אם הם הן מייצגות את אותה א"ל.
- הוכחת הכיוון השני:
- עכשיו נניח ש- A ו- B דומות ומסדר $n \times n$.
- לכן קיימת מטריצה P הפיכה כך ש- $A = P^{-1}BP$.
- נתבונן בא"ל $T_B : F^n \rightarrow F^n$ המוגדר ע"י $T_B(\vec{x}) = B\vec{x}$.
- $B = [T_B]_{\mathbf{e}}$ מטריצה מייצגת של T_B יחסית לבסיס הסטנדרטי $\mathbf{e}$ של F^n .
- נגדיר את הקבוצה $\mathbf{f} = \{f_j = P_{\cdot j}\}$ (עמודות P).
- $\mathbf{f}$ בסיס של F^n כי העמודות של מט' הפיכה הן תמיד בסיס.
- לפי בחירה זו $P = P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}}$.
- לפי המשפטים על מטריצת מעבר מתקיים:
- $A = P^{-1}BP = (P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}})^{-1} [T_B]_{\mathbf{e}} P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}} = [T_B]_{\mathbf{f}}$
- לכן A ו- B שתיהן מייצגות את הא"ל T_B .

□

אלגברה ליניארית

10.4 למטריצות דומות הדרגות שוות

- תזכורת: משפט: אם $T : V \rightarrow V$ א"ל, ו- B בסיס סדור של V , אז $\text{rank}(T) = \text{rank}([T]_B)$.
- תזכורת: $\text{Im}(T) \cong \text{colspace}([T]_B)$.
- טענה: אם שתי מטריצות A ו- B דומות אזי $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.
- הוכחה: שתיהן מייצגות את T_A , ולכן $\text{rank}(A) = \text{rank}(T_A) = \text{rank}(B)$.
 $\square$
- הערה: **ההיפך אינו נכון.** למשל: $A = I, B = 2I$ הן שתי מטריצות מדרגה n , אך אינן דומות.

אלגברה לינארית

10.5 למטריצות דומות העקבות שוות

- הגדרה: עבור מטריצה ריבועית A מסדר n **העקבה** (trace)

$$\text{היא } \text{tr}(A) = \sum_{k=1}^n a_{kk} \text{ (סכום אברי האלכסון הראשי).}$$

- משפט: אם $A, B \in M_{n \times n}$ אז $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

- טענה: אם שתי מטריצות A ו- B דומות אזי $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

- הוכחת הטענה: תהא P מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^{-1}BP$.

$$\begin{aligned} \text{tr}(A) &= \text{tr}(P^{-1}BP) = \text{tr}((P^{-1}B)P) = \text{tr}(P(P^{-1}B)) \\ &= \text{tr}((PP^{-1})B) = \text{tr}(IB) = \text{tr}(B) \end{aligned}$$

- הערה: **ההיפך אינו נכון.** למשל: $A = I_2, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ הן שתי

מטריצות בעלות עקבה 2, אך אינן דומות. (הדרגות שונות.)

אלגברה ליניארית

10.5 למטריצות דומות העקבות שוות

- משפט: אם $A, B \in M_{n \times n}$ אז $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
- הוכחה:

$$\begin{aligned}\text{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n (AB)_{kk} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{kj} b_{jk} \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n b_{jk} a_{kj} \right) = \sum_{j=1}^n (BA)_{jj} = \text{tr}(BA)\end{aligned}$$

- בתוך הסוגריים: שורה k של A כפול עמודה k של B .
- הפיכת סדר הסכימה.
- בתוך הסוגריים: שורה j של B כפול עמודה j של A . $\square$

אלגברה לינארית

10.6 למטרices דומות ה- $\det$ שוות

- תזכורת:

1. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

2. אם A מטריצה אלכסונית, אז $\det(A)$ שווה למכפילת אברי האלכסון

3. אם A מטריצה הפיכה, אז $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

- התכונות האלו מספיקות כדי להוכיח שלמטרices דומות $\det(A) = \det(B)$.

10.6 למטריצות דומות ה- $\det$ שוות

- טענה: אם שתי מטריצות A ו- B דומות אזי $\det(A) = \det(B)$.

- הוכחה: תהא P מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^{-1}BP$.

$$\begin{aligned}\det(A) &= \det(P^{-1}BP) = \det(P^{-1}) \det(B) \det(P) \\ &= \det(B)\end{aligned}$$

- הערה: **ההיפך אינו נכון.** למשל: $A = 2I_2, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ הן שתי

מטריצות בעלות דטרמיננטה 4, אך אינן דומות. (העקבות שונות.)

אלגברה לינארית

10.7 לכסינות או אי-לכסינות

- הגדרה: מטריצה ריבועית A היא **לכסינה** (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה P כך ש- $P^{-1}AP$ היא מטריצה **אלכסונית**.
- טענה: אם שתי מטריצות A ו- B דומות אזי או שתיהן לכסינות או שתיהן אינן לכסינות.
- הוכחה: נראה שאם A לכסינה, גם B לכסינה. (וגם להיפך).
- נניח ש- A לכסינה, כלומר קיים מטריצה הפיכה P כך ש- $D = P^{-1}AP$ היא מטריצה **אלכסונית**.
- מכיון ש- A ו- B דומות קיים מטריצה הפיכה Q כך ש- $A = Q^{-1}BQ$.
- אזי גם B לכסינה, כי:
$$D = P^{-1}AP = P^{-1}(Q^{-1}BQ)P = (QP)^{-1}B(QP)$$

□

אלגברה ליניארית

10.7 לכסינות או אי-לכסינות

- הגדרה: אופרטור ליניארי $T : V \rightarrow V$ על מרחב נוצר סופית לכסין (ניתן לליכסון) (diagonalizable) אם קיים בסיס סדור $\mathbf{f}$ למרחב V כך בהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathbf{f}}$ אלכסונית.
- מסקנה: יהא $T : V \rightarrow V$ א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהא $\mathbf{f}$ בסיס סדור למרחב V . אזי T לכסין אם"ם $[T]_{\mathbf{f}}$ לכסינה.

אלגברה לינארית

$AP = PD$ 10.8

- תהי A מטריצה לכסינה הדומה למטריצה האלכסונית D .
- ניתן להכפיל את המשוואה $D = P^{-1}AP$ ב- P מצד שמאל ולקבל:
 $PD = PP^{-1}AP = AP$
- נתבונן במטריצות:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- קל לבדוק:

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = PD$$

- A אינה לכסינה. (בינתיים יש להאמין למרצה.)
- למה אין כאן סתירה?

אלגברה לינארית

10.9 דמיון: פולינום אופייני וערכים עצמיים

- הגדרה: תהא A מטריצה ריבועית מסדר n .
הפולינום האופייני של A היא הפולינום
$$\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$
- טענה: אם שתי מטריצות A ו- B דומות אזי $\Delta_A(\lambda) = \Delta_B(\lambda)$.
- הוכחה: תהא P מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^{-1}BP$.
$$\begin{aligned}\Delta_A(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \det(\lambda P^{-1}IP - P^{-1}BP) \\ &= \det\left(P^{-1}(\lambda I - B)P\right) \\ &= \det(P^{-1}) \det(\lambda I - B) \det(P) \\ &= \det(\lambda I - B) = \Delta_B(\lambda)\end{aligned}$$
- הגדרה זמנית: לשורש של הפ"א קוראים ערך עצמי של A .
- מסקנה: למטריצות דומות יש אותם הערכים העצמיים.

אלגברה לינארית

10.10 סיכום: שמורות דמיון

- סיכום (שמורות דמיון): אם A ו- B מטריצות דומות, אזי:

1. $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$

2. $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$

3. $\det(A) = \det(B)$

4. $\Delta_A(\lambda) = \Delta_B(\lambda)$

5. ל- A ו- B אותם ערכים עצמיים.

6. A ו- B הן לכסינות או אי-לכסינות ביחד.

התנאים הכרחיים
אף לא מספיקים.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- אבחנה: אם לפחות אחד מבין התנאים ברשימה אינה מתקיימת אז A ו- B אינן דומות.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- הערה: להלן דוגמה של שתי מטריצות שאינן לכסינות המקיימות את תנאים 1 עד 5. לולא A ו- B היו דומות, אז גם $I - A$ ו- $I - B$ היו דומות. אך $\text{rank}(I - A) = 2 \neq 1 = \text{rank}(I - B)$.